



OSTRAVSKÁ UNIVERZITA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Linux server ve virtualizaci Hyper-V

Dokumentace pro Úkol č. 3 (7OPSY)

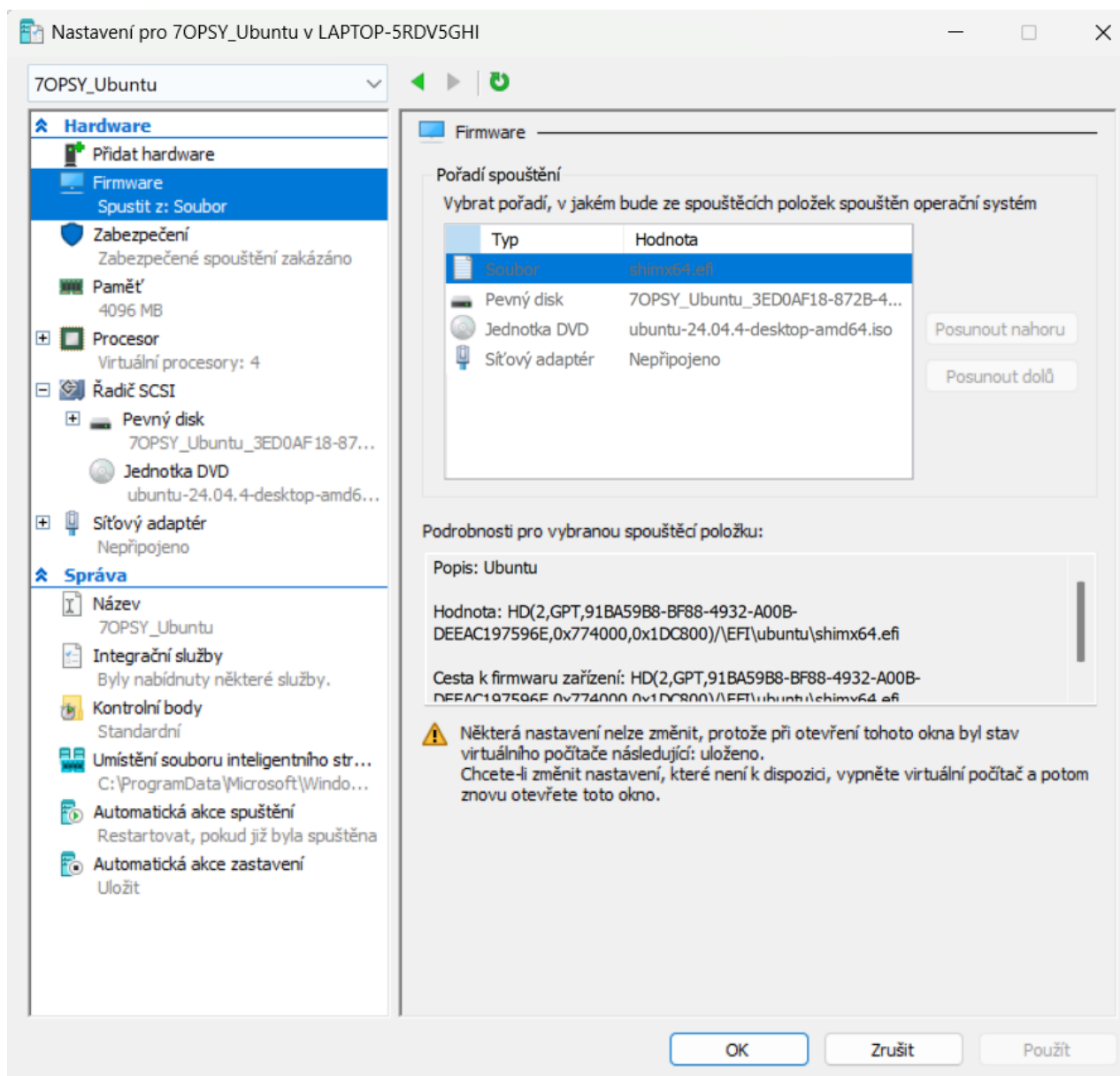
Autor	Švrlanský Petr
Datum dokončení	27. 4. 2026
Virtualizační nástroj	Microsoft Hyper-V
Operační systém	Ubuntu Linux
Přípojný bod datového disku	/mnt/data

Obsah

1. Instalace a nastavení virtuálního počítače	3
2. Přidání nového virtuálního disku	4
3. Příprava nového disku pro použití v Linuxu	5
4. Připojení disku do souborového systému	7
5. Vytvoření adresářů A a B	8
6. Uživatelé a skupiny	9
7. Nastavení vlastníků, skupin a oprávnění	10
8. Ověření funkčnosti oprávnění	11
9. Symbolický a pevný odkaz	13
10. Vyhledávání souborů pomocí find	14
11. Závěrečné ověření	14
12. Závěr	15

1. Instalace a nastavení virtuálního počítače

Virtuální počítač byl připraven ve Správci technologie Hyper- V následujícím obrázku je vidět nastavení VM, připojené instalační ISO, velikost paměti RAM a počet virtuálních procesorů.



Obrázek 1 – Nastavení virtuálního počítače v Hyper-V.

Po instalaci byl v systému ověřen typ a verze operačního systému pomocí příkazu:

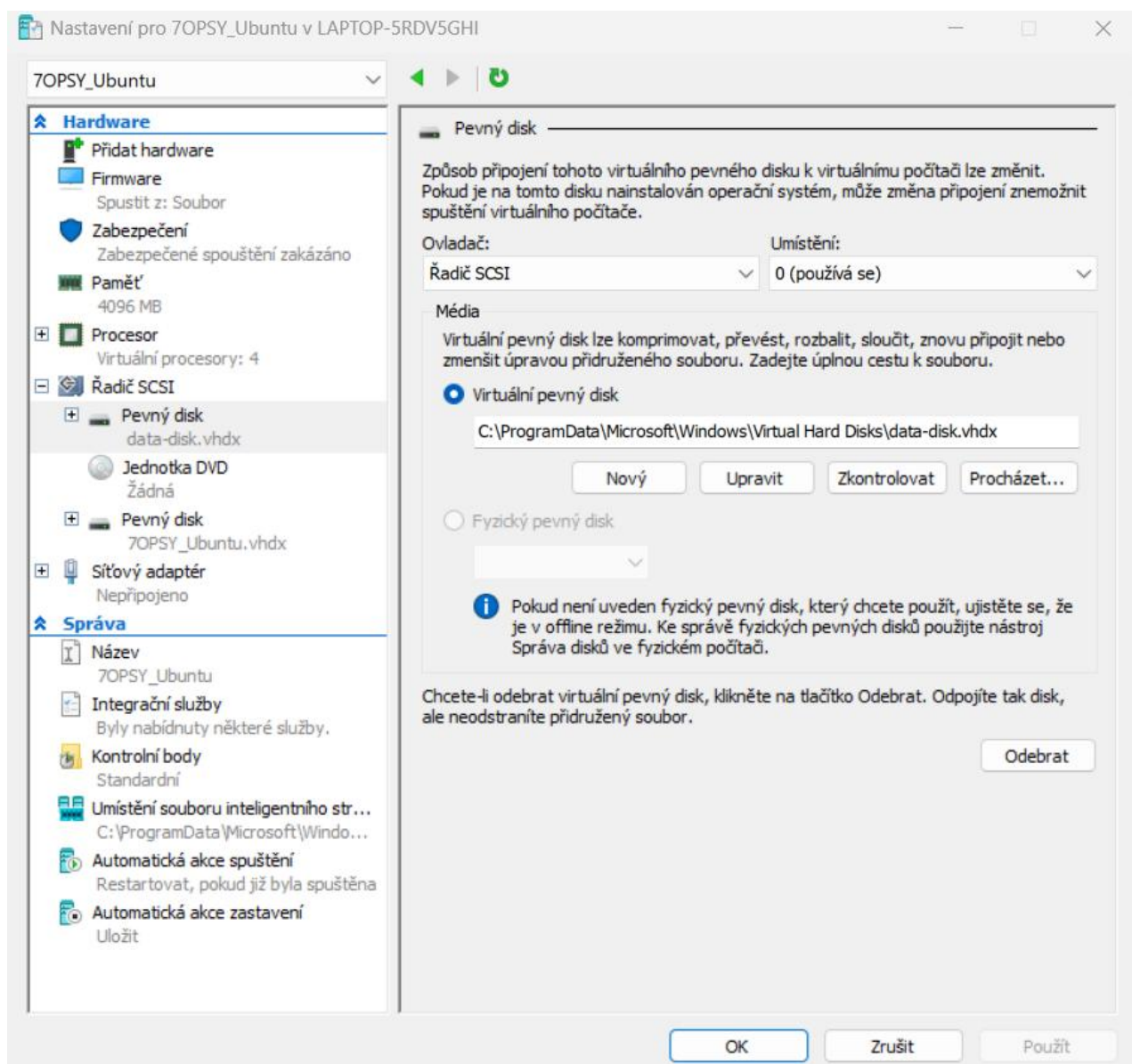
```
cat /etc/os-release
```

```
pecikks@pc-01:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 24.04.4 LTS
Release:       24.04
Codename:      noble
```

Obrázek 2 – Ověření verze nainstalovaného Ubuntu.

2. Přidání nového virtuálního disku

Do VM byl přidán nový virtuální pevný disk data-disk.vhdx. Disk byl připojen k řadiči SCSI jako druhý disk vedle systémového disku.



Obrázek 3 – Přidaný datový disk v nastavení Hyper-V.

Po spuštění systému byl nový disk ověřen příkazem:

```
lsblk
```

Z výpisu jde následně vidět, že systémový disk je /dev/sdb a nový prázdný disk je /dev/sda.

```
pecikks@pc-01:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0       7:0      0    4K  1 loop /snap/bare/5
loop1       7:1      0   74M  1 loop /snap/core22/2292
loop2       7:2      0 251,7M  1 loop /snap/firefox/7766
loop3       7:3      0  18,5M  1 loop /snap/firmware-updater/210
loop4       7:4      0  91,7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop5       7:5      0  48,1M  1 loop /snap/snapd/25935
loop6       7:6      0 531,4M  1 loop /snap/gnome-42-2204/247
loop7       7:7      0  10,8M  1 loop /snap/snap-store/1270
loop8       7:8      0 226,6M  1 loop /snap/thunderbird/959
loop9       7:9      0   576K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/343
sda         8:0      0   10G  0 disk
sdb         8:16     0   20G  0 disk
├─sdb1      8:17     0   3,7G  0 part /boot
├─sdb2      8:18     0   953M  0 part /boot/efi
├─sdb3      8:19     0  13,5G  0 part /
└─sdb4      8:20     0   1,9G  0 part [SWAP]
sr0        11:0     1 1024M  0 rom
```

Obrázek 4 – Výpis disků po připojení nového virtuálního disku.

3. Příprava nového disku pro použití v Linuxu

Na novém disku /dev/sda byl vytvořen jeden primární oddíl, pomocí interaktivní nástroje fdisk.

```
sudo fdisk /dev/sda
```

```
# Ve fdisku:
```

```
n
```

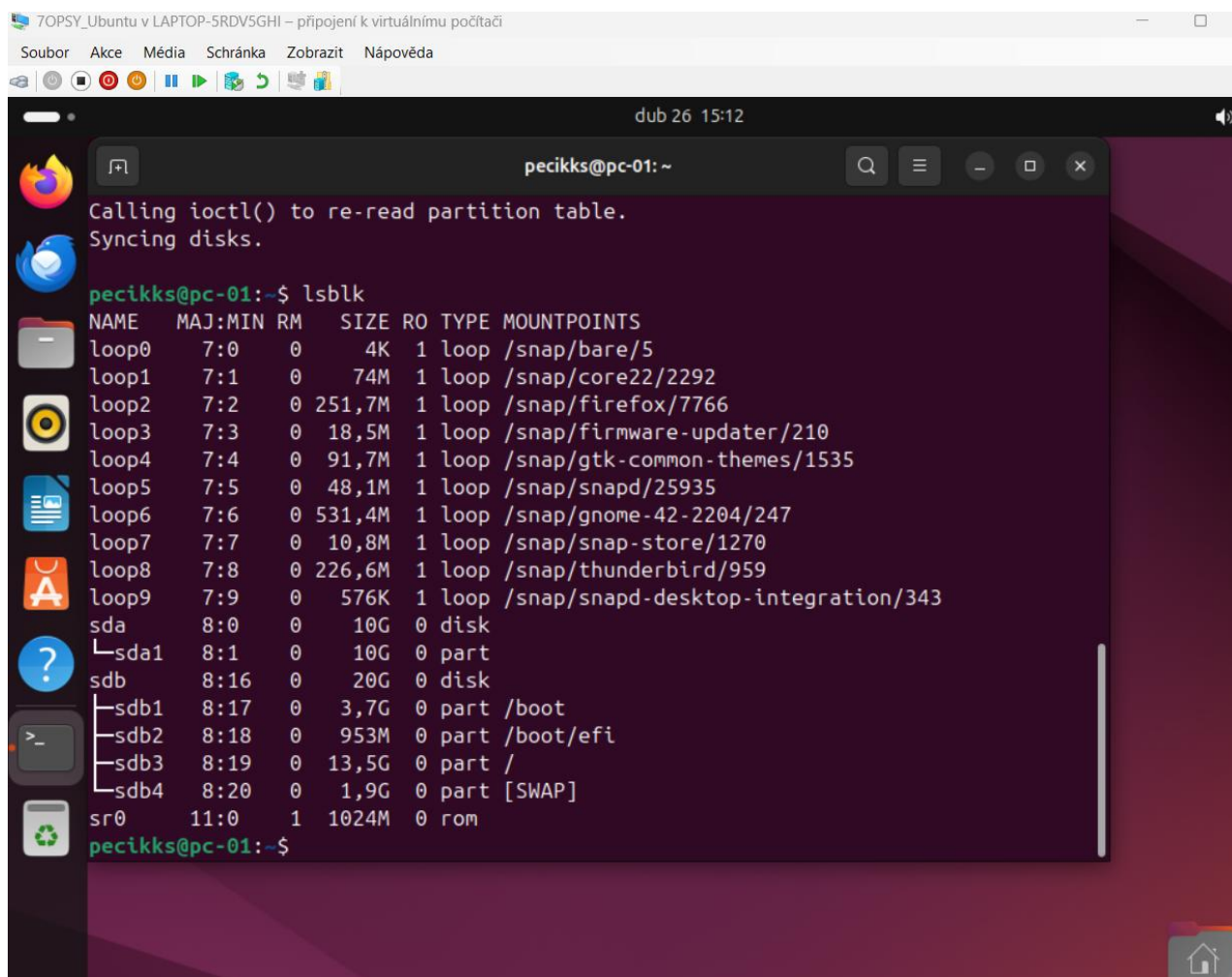
```
p
```

```
1
```

```
Enter
```

```
Enter
```

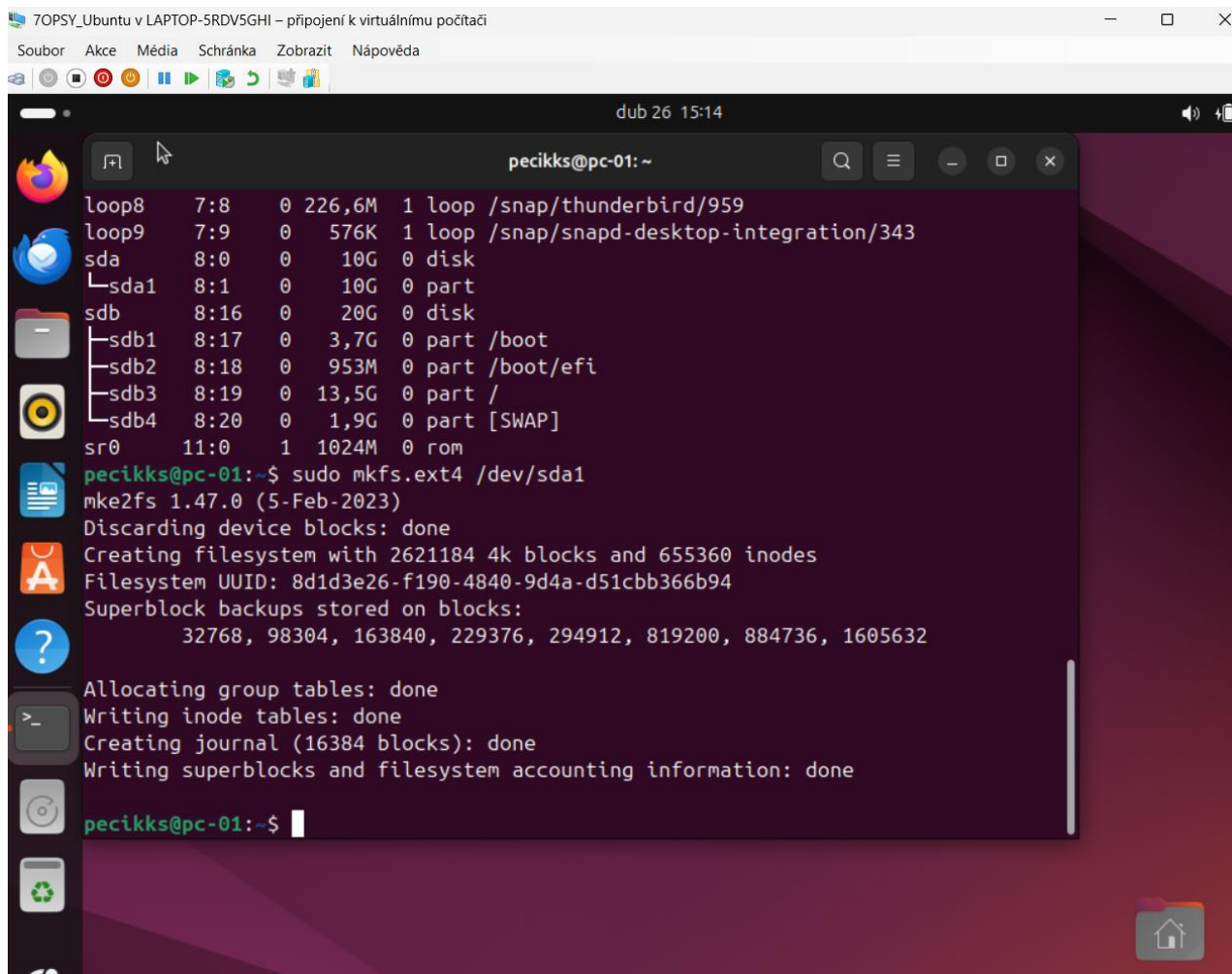
```
w
```



Obrázek 5 – Vytvoření oddílu /dev/sda1 a kontrola pomocí lsblk.

Oddíl /dev/sda1 byl následně naformátován souborovým systémem ext4:

```
sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
```

Obrázek 6 – Formátování oddílu /dev/sda1 na ext4.

4. Připojení disku do souborového systému

Byl vytvořen přípojný bod /mnt/data a nový oddíl byl připojen do tohoto adresáře.

```
sudo mkdir -p /mnt/data
sudo mount /dev/sda1 /mnt/data
df -h
```

```

pecikks@pc-01:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           392M  1,3M  391M   1% /run
/dev/sdb3       14G   6,0G   6,6G  48% /
tmpfs           2,0G   0     2,0G   0% /dev/shm
tmpfs           5,0M   0     5,0M   0% /run/lock
efivarfs        128M   32K   128M   1% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/sdb1       3,6G  108M   3,3G   4% /boot
/dev/sdb2       952M   6,2M   945M   1% /boot/efi
tmpfs           392M  136K   392M   1% /run/user/1000
/dev/sda1       9,8G   24K   9,3G   1% /mnt/data

```

Obrázek 7 – Ověření připojení disku do /mnt/data.

UUID nového oddílu bylo zjištěno pomocí příkazu blkid:

```
sudo blkid /dev/sda1
```

```
pecikks@pc-01:~$ sudo blkid /dev/sda1
/dev/sda1: UUID="8d1d3e26-f190-4840-9d4a-d51cbb366b94" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="c725df99-01"
```

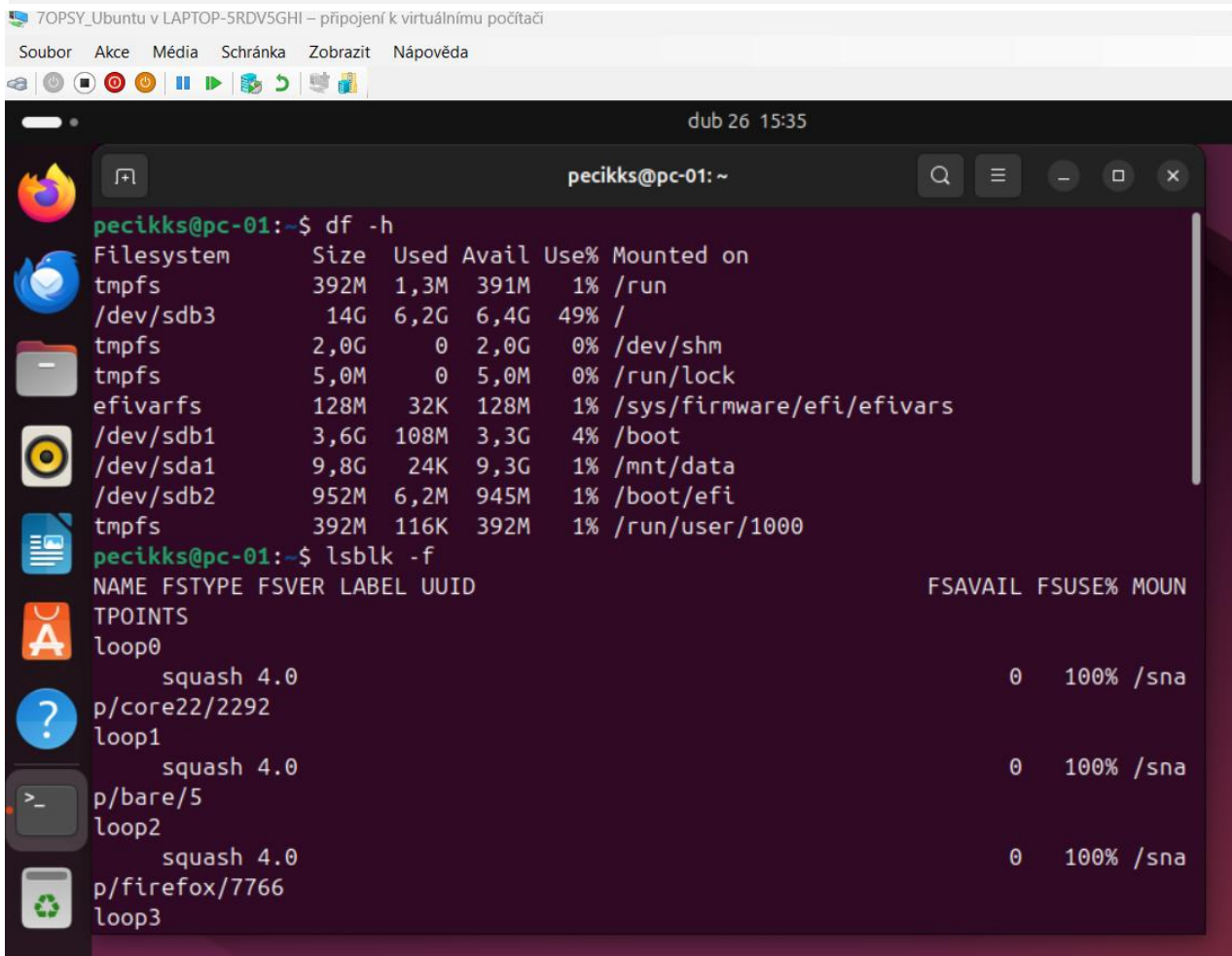
Obrázek 8 – UUID oddílu /dev/sda1.

Však aby byl disk dostupný i po restartu systému, byl přidán záznam do souboru /etc/fstab.

```
UUID="8d1d3e26-f190-4840-9d4a-d51cbb366b94" /mnt/data ext4 defaults 0 2
```

Po restartu bylo automatické připojení ověřeno příkazy:

```
df -h
lsblk -f
```



```

pecikks@pc-01:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           392M  1,3M  391M   1% /run
/dev/sdb3       14G   6,2G   6,4G  49% /
tmpfs           2,0G    0   2,0G   0% /dev/shm
tmpfs           5,0M    0   5,0M   0% /run/lock
efivarfs        128M   32K  128M   1% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/sdb1       3,6G  108M   3,3G   4% /boot
/dev/sda1       9,8G   24K   9,3G   1% /mnt/data
/dev/sdb2       952M   6,2M  945M   1% /boot/efi
tmpfs           392M  116K  392M   1% /run/user/1000

pecikks@pc-01:~$ lsblk -f
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID                               FSAVAIL FSUSE% MOUN
TPOINTS
loop0
    squash 4.0                                0    100% /sna
p/core22/2292
loop1
    squash 4.0                                0    100% /sna
p/bare/5
loop2
    squash 4.0                                0    100% /sna
p/firefox/7766
loop3

```

Obrázek 9 – Ověření připojení disku po restartu pomocí df -h.

```
p/thunderbird/959
sda
└─sda1
    ext4    1.0      8d1d3e26-f190-4840-9d4a-d51cbb366b94    9,2G    0% /mnt
/data
sdb
```

Obrázek 10 – Ověření souborového systému a přípojného bodu pomocí lsblk -f.

5. Vytvoření adresářů A a B

Na nově připojeném disku byly vytvořeny adresáře A a B:

```
sudo mkdir /mnt/data/A
sudo mkdir /mnt/data/B
ls -l /mnt/data
```



```

pecikks@pc-01:~$ sudo mkdir /mnt/data/A
[sudo] password for pecikks:
pecikks@pc-01:~$ sudo mkdir /mnt/data/B
pecikks@pc-01:~$ ls -l /mnt/data
total 24
drwxr-xr-x 2 root root 4096 dub 26 15:40 A
drwxr-xr-x 2 root root 4096 dub 26 15:40 B
drwx----- 2 root root 16384 dub 26 15:14 lost+found
pecikks@pc-01:~$

```

Obrázek 11 – Vytvoření adresářů A a B na novém disku.

6. Uživatelé a skupiny

Byl vytvořen uživatel *jan* a poté byl přidán do skupiny *sudo*, aby mohl používat administrátorská oprávnění.

```

sudo adduser jan
sudo usermod -aG sudo jan
groups jan

```

```

Changing the user information for jan
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name [Jan Novak]:
    Room Number [01]:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
info: Adding new user `jan' to supplemental / extra groups `users' .
info: Adding user `jan' to group `users' ...
pecikks@pc-01:~$ sudo usermod -aG sudo jan
pecikks@pc-01:~$ groups jan
jan : jan sudo users
pecikks@pc-01:~$

```

Obrázek 12 – Ověření, že uživatel *jan* je ve skupině *sudo*.

Dále byly vytvořeny skupiny A a B a pět dalších uživatelů *user1* až *user5*. Tři uživatelé byli zařazeni do skupiny A a dva do skupiny B.

```

sudo groupadd A
sudo groupadd B

sudo adduser user1
sudo adduser user2
sudo adduser user3
sudo adduser user4
sudo adduser user5

sudo usermod -aG A user1
sudo usermod -aG A user2
sudo usermod -aG A user3
sudo usermod -aG B user4
sudo usermod -aG B user5

getent group A
getent group B

```

```

pecikks@pc-01:~$ sudo usermod -aG A user1
pecikks@pc-01:~$ sudo usermod -aG A user2
pecikks@pc-01:~$ sudo usermod -aG A user3
pecikks@pc-01:~$ sudo usermod -aG B user4
pecikks@pc-01:~$ sudo usermod -aG B user5
pecikks@pc-01:~$ getent group A
A:x:1002:user1,user2,user3
pecikks@pc-01:~$ getent group B
B:x:1003:user4,user5
pecikks@pc-01:~$ █

```

Obrázek 13 – Ověření členství uživatelů ve skupinách A a B.

7. Nastavení vlastníků, skupin a oprávnění

Pro adresář A byla nastavena skupina A, práva 2770 a setgid bit. Díky tomu mají přístup pouze členové skupiny A a nově vytvořené soubory dědí skupinu A.

```

sudo chown root:A /mnt/data/A
sudo chmod 2770 /mnt/data/A

```

Pro adresář B byla nastavena skupina B a práva 775. Členové skupiny B mohou číst i zapisovat, ostatní uživatelé mohou pouze číst.

```

sudo chown root:B /mnt/data/B
sudo chmod 775 /mnt/data/B
ls -ld /mnt/data/A /mnt/data/B

```

```

pecikks@pc-01:~$ sudo chown root:A /mnt/data/A
pecikks@pc-01:~$ sudo chmod 2770 /mnt/data/A
pecikks@pc-01:~$ ls -ld /mnt/data/A
drwxrws--- 2 root A 4096 dub 26 15:40 /mnt/data/A
pecikks@pc-01:~$ sudo chown root:B /mnt/data/B
pecikks@pc-01:~$ sudo chmod 775 /mnt/data/B
pecikks@pc-01:~$ ls -ld /mnt/data/B
drwxrwxr-x 2 root B 4096 dub 26 15:40 /mnt/data/B
pecikks@pc-01:~$ █

```

Obrázek 14 – Nastavení vlastníků, skupin a práv u adresářů A a B.

```

pecikks@pc-01:~$ getent group A
A:x:1002:user1,user2,user3
pecikks@pc-01:~$ getent group B
B:x:1003:user4,user5

```

Obrázek 15 – Kontrolní výpis skupin po nastavení práv.

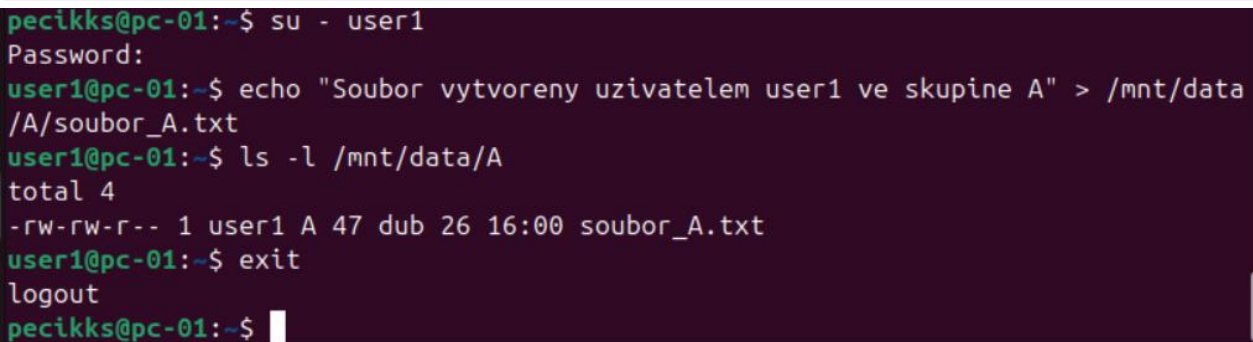
Význam nastavených práv:

- Adresář A: drwxrws--- znamená, že přístup má vlastník a skupina A; ostatní nemají žádná práva. Písmeno s ve skupinových právech značí setgid bit.
- Adresář B: drwxrwxr-x znamená, že vlastník a skupina B mohou zapisovat, zatímco ostatní uživatelé mohou adresář pouze číst a procházet.

8. Ověření funkčnosti oprávnění

V adresáři A byl vytvořen soubor jako *user1*. Výpis ukazuje, že soubor převzal skupinu A, čímž je ověřena dědičnost skupiny.

```
su - user1
echo "Soubor vytvoreny uzivatelem user1 ve skupine A" > /mnt/data/A/soubor_A.txt
ls -l /mnt/data/A
exit
```

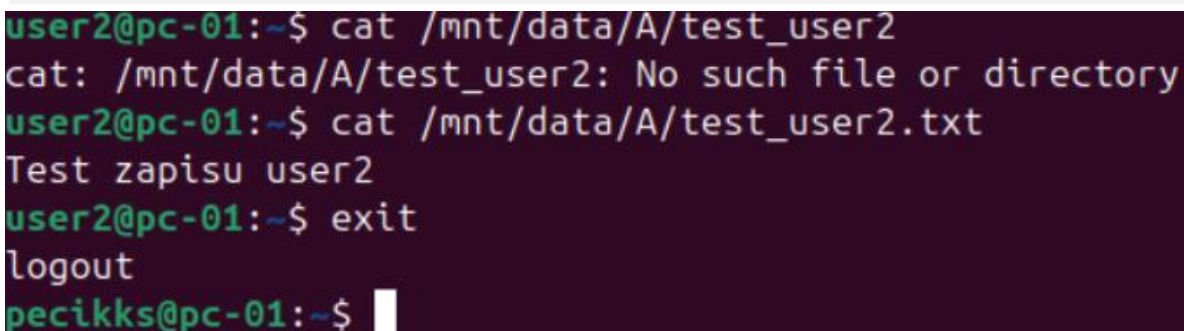


```
pecikks@pc-01:~$ su - user1
Password:
user1@pc-01:~$ echo "Soubor vytvoreny uzivatelem user1 ve skupine A" > /mnt/data
/A/soubor_A.txt
user1@pc-01:~$ ls -l /mnt/data/A
total 4
-rw-rw-r-- 1 user1 A 47 dub 26 16:00 soubor_A.txt
user1@pc-01:~$ exit
logout
pecikks@pc-01:~$
```

Obrázek 16 – Vytvoření souboru v adresáři A uživatelem user1.

Uživatel *user2*, který je také členem skupiny A, mohl do adresáře A zapisovat a následně soubor přečíst.

```
su - user2
echo "Test zapisu user2" > /mnt/data/A/test_user2.txt
cat /mnt/data/A/test_user2.txt
exit
```



```
user2@pc-01:~$ cat /mnt/data/A/test_user2
cat: /mnt/data/A/test_user2: No such file or directory
user2@pc-01:~$ cat /mnt/data/A/test_user2.txt
Test zapisu user2
user2@pc-01:~$ exit
logout
pecikks@pc-01:~$
```

Obrázek 17 – Úspěšný zápis uživatele user2 do adresáře A.

Uživatel *user4* není členem skupiny A, proto nemohl adresář A ani vypsát, ani do něj zapsat.

```
su - user4
ls /mnt/data/A
echo "Tohle nema projit" > /mnt/data/A/test_user4.txt
exit
```

```

pecikks@pc-01:~$ su - user4
Password:
user4@pc-01:~$ ls /mnt/data/A
ls: cannot open directory '/mnt/data/A': Permission denied
user4@pc-01:~$ echo "Tohle nema projit" > /mnt/data/A/test_user4.txt
-bash: /mnt/data/A/test_user4.txt: Permission denied
user4@pc-01:~$ exit
logout
pecikks@pc-01:~$

```

Obrázek 18 – Odepření přístupu uživateli user4 do adresáře A.

V adresáři B byl vytvořen ukázkový soubor jako *user4*, který je členem skupiny B.

```

su - user4
echo "Soubor vytvoreny uzivatelem user4 ve skupine B" > /mnt/data/B/soubor_B.txt
ls -l /mnt/data/B
exit

```

```

pecikks@pc-01:~$ su - user4
Password:
user4@pc-01:~$ echo "Soubor vytvoreny uzivatelem user4 ve skupine B" > /mnt/data
/B/soubor_B.txt
user4@pc-01:~$ ls -l /mnt/data/B
total 4
-rw-rw-r-- 1 user4 user4 47 dub 26 16:09 soubor_B.txt
user4@pc-01:~$ exit
logout

```

Obrázek 19 – Vytvoření souboru v adresáři B uživatelem user4.

Uživatel *user5*, který je rovněž členem skupiny B, mohl do adresáře B zapisovat.

```

su - user5
echo "Test zapisu user5" > /mnt/data/B/test_user5.txt
cat /mnt/data/B/test_user5.txt
exit

```

```

pecikks@pc-01:~$ su - user5
Password:
user5@pc-01:~$ echo "Test zapisu user5" > /mnt/data/B/test_user5.txt
user5@pc-01:~$ cat /mnt/data/B/test_user5.txt
Test zapisu user5
user5@pc-01:~$ exit
logout

```

Obrázek 20 – Úspěšný zápis uživatele user5 do adresáře B.

Uživatel *user1* není členem skupiny B. Mohl obsah adresáře B vypsát a přečíst soubor, ale nemohl zapisovat.

```

su - user1
ls /mnt/data/B
cat /mnt/data/B/soubor_B.txt
echo "Tohle nema projit" > /mnt/data/B/test_user1.txt
exit

```



```

pecikks@pc-01:~$ su - user1
Password:
user1@pc-01:~$ ls /mnt/data/B
soubor_B.txt  test_user5.txt
user1@pc-01:~$ cat /mnt/data/B/soubor_B.txt
Soubor vytvoreny uzivatelem user4 ve skupine B
user1@pc-01:~$ echo "Tohle nema projit" > /mnt/data/B/test_user1.txt
-bash: /mnt/data/B/test_user1.txt: Permission denied
user1@pc-01:~$ exit
logout

```

Obrázek 21 – Ověření, že ostatní uživatelé mohou v adresáři B pouze číst.

9. Symbolický a pevný odkaz

V adresáři /mnt/data/B byl vytvořen zdrojový soubor, symbolický odkaz a pevný odkaz.

```

cd /mnt/data/B
echo "Toto je zdrojovy soubor pro odkazy" | sudo tee original.txt
sudo ln -s original.txt symlink_original.txt
sudo ln original.txt hardlink_original.txt
ls -li original.txt symlink_original.txt hardlink_original.txt

pecikks@pc-01:~$ cd /mnt/data/B
pecikks@pc-01:/mnt/data/B$ echo "Zdrojovy soubor pro odkazy" | sudo tee original
.txt
[sudo] password for pecikks:
Zdrojovy soubor pro odkazy
pecikks@pc-01:/mnt/data/B$ sudo ln -s original.txt symlink_original.txt
pecikks@pc-01:/mnt/data/B$ sudo ln original.txt hardlink_original.txt
pecikks@pc-01:/mnt/data/B$ ls -li original.txt symlink_original.txt hardlink_ori
ginal.txt
524292 -rw-r--r-- 2 root root 27 dub 26 16:20 hardlink_original.txt
524292 -rw-r--r-- 2 root root 27 dub 26 16:20 original.txt
524293 lrwxrwxrwx 1 root root 12 dub 26 16:21 symlink_original.txt -> original.t
xt
pecikks@pc-01:/mnt/data/B$

```

Obrázek 22 – Porovnání inode čísel u původního souboru, symbolického odkazu a pevného odkazu.

Pevný odkaz má stejné inode číslo jako původní soubor, protože jde o další název pro stejná data. Symbolický odkaz má vlastní inode a ve výpisu ukazuje na cílovou cestu pomocí šipky.

Po odstranění původního souboru pevný odkaz dále fungoval, zatímco symbolický odkaz přestal fungovat, protože ukazoval na neexistující název souboru.

```

sudo rm original.txt
ls -li symlink_original.txt hardlink_original.txt
cat hardlink_original.txt
cat symlink_original.txt

pecikks@pc-01:/mnt/data/B$ sudo rm original.txt
pecikks@pc-01:/mnt/data/B$ ls -li symlink_original.txt hardlink_original.txt
524292 -rw-r--r-- 1 root root 27 dub 26 16:20 hardlink_original.txt
524293 lrwxrwxrwx 1 root root 12 dub 26 16:21 symlink_original.txt -> original.t
xt
pecikks@pc-01:/mnt/data/B$ cat hardlink_original.txt
Zdrojovy soubor pro odkazy
pecikks@pc-01:/mnt/data/B$ cat symlink_original.txt
cat: symlink_original.txt: No such file or directory
pecikks@pc-01:/mnt/data/B$

```


10. Vyhledávání souborů pomocí find

Byly předvedeny příklady vyhledávání podle vlastníka, skupiny a práv.

```
sudo find /mnt/data -user user1 -ls
sudo find /mnt/data -group A -ls
```

```
pecikks@pc-01:~$ sudo find /mnt/data -user user1 -ls
 393218      4 -rw-rw-r--   1 user1    A                47 dub 26 16:00 /mnt/data/a/A/soubor_A.txt
pecikks@pc-01:~$ sudo find /mnt/data -group A -ls
 393217      4 drwxrws---   2 root      A            4096 dub 26 16:02 /mnt/data/a/A
 393218      4 -rw-rw-r--   1 user1    A                47 dub 26 16:00 /mnt/data/a/A/soubor_A.txt
 393219      4 -rw-rw-r--   1 user2    A                18 dub 26 16:02 /mnt/data/a/A/test_user2.txt
pecikks@pc-01:~$
```

Obrázek 24 – Vyhledávání podle vlastníka user1 a skupiny A.

```
sudo find /mnt/data -type d -perm -2000 -ls
```

```
pecikks@pc-01:~$ sudo find /mnt/data -type d -perm -2000 -ls
 393217      4 drwxrws---   2 root      A            4096 dub 26 16:02 /mnt/data/a/A
```

Obrázek 25 – Vyhledání adresářů se setgid bitem.

11. Závěrečné ověření

Na závěr byly provedeny souhrnné kontrolní výpisy, které dokazují správné připojení disku, existenci adresářů, nastavení práv a členství uživatelů ve skupinách.

```
df -h
lsblk -f
ls -ld /mnt/data/A /mnt/data/B
getent group A
getent group B
```

```
pecikks@pc-01:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           392M  1,3M  391M   1% /run
/dev/sdb3       14G   6,2G   6,4G  49% /
tmpfs           2,0G    0   2,0G   0% /dev/shm
tmpfs           5,0M    0   5,0M   0% /run/lock
efivarfs       128M   32K  128M   1% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/sdb1       3,6G  108M   3,3G   4% /boot
/dev/sda1       9,8G   52K   9,3G   1% /mnt/data
/dev/sdb2       952M   6,2M  945M   1% /boot/efi
tmpfs           392M  132K  392M   1% /run/user/1000
```

Obrázek 26 – Závěrečný výpis df -h.

```
p/thunderbird/959
sda
└─sda1
   ext4    1.0          8d1d3e26-f190-4840-9d4a-d51cbb366b94    9,2G    0% /mnt
/data
```

Obrázek 27 – Závěrečný výpis `lsblk -f`.

```
pecikks@pc-01:~$ ls -ld /mnt/data/A /mnt/data/B
drwxrws--- 2 root A 4096 dub 26 16:02 /mnt/data/A
drwxrwxr-x 2 root B 4096 dub 26 16:24 /mnt/data/B
```

Obrázek 28 – Závěrečný výpis práv adresářů A a B.

```
pecikks@pc-01:~$ getent group A
A:x:1002:user1,user2,user3
pecikks@pc-01:~$ getent group B
B:x:1003:user4,user5
```

Obrázek 29 – Závěrečný výpis členů skupin A a B.

12. Závěr

Nový virtuální disk byl přidán do virtuálního počítače, v Linuxu (přesněji: Ubuntu) byl rozpoznán jako `/dev/sda`, byl rozdělen na oddíl `/dev/sda1`, naformátován na ext4 a připojen do `/mnt/data`. Pomocí záznamu v `/etc/fstab` je dostupný i po restartu systému.

Na připojeném disku byly vytvořeny adresáře A a B. Pro adresář A byla nastavena skupina A, práva pouze pro členy této skupiny a dědičnost skupiny pomocí `setgid` bitu. Pro adresář B byla nastavena skupina B a práva tak, aby členové skupiny B mohli zapisovat a ostatní uživatelé mohli pouze číst.

Byl vytvořen uživatel *jan* s právem používat *sudo*, dalších pět uživatelů (*user1* – *user5*) a skupiny A a B. Přístupová práva byla ověřena testy pod různými uživateli. Dále byl ukázán rozdíl mezi symbolickým a pevným odkazem a byly provedeny příklady vyhledávání souborů pomocí příkazu `find`.